Thm des fonctions implicites

$F(u(t)) = 0$ et $u(0) = u \in V$ hilbert

Comme $F'(u) \neq 0$ $\exists\, n$ / $\partial_n F(u) \neq 0$

où $\partial_n F$: dérivée partielle de F selon la direction e_n

On convient que $\underline{n=1}$:

Alors $u = (u_1, \tilde{u})$ et le thm des fct implicites dit que $u_1 = f(\tilde{u})$. Alors si on cherche $\tilde{u} = \tilde{v}(t)$ un chemin alors $u(t) = (f(\tilde{v}(t)), \tilde{v}(t))$ définit un chemin de $F^{-1}(0)$.